PROGRAMACIÓN LOOIFP

Versión Alumnado

Centro educativo

Código	Centro	Concello	Ano académico
15021482	IES San Clemente	Santiago de Compostela	2026/2027

Datos da programación

Ensinanza	Ciclo formativo/Curso de especialización	Grao
Graos E: Cursos de especialización	E3IFC005400 - Despregamento de produtos de software en contedores	CS

Módulo
MP5166 - Despregue de plataformas de execución de contenedores (1º)

Tipo de oferta	Modalidade	Réxime dual	Grupo
Réxime xeral-ordinario	Distancia	Xeral	A

Sesións semanais	Horas anuais	Duración Sesións	Sesións anuais	Sesións centro	Identificador
6	120	50	144	108	

Etiquetas

Profesorado responsable

Docentes
Fernández Peón, Javier

Contido **Páxina**

Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo. 3

Relación e secuencia de unidades didácticas 3

Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas. 4

Procedemento de avaliación inicial. 7

Criterios de cualificación e recuperación 8

Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 9

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 9

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados. 9

Programación da educación en valores. 9

Actividades complementarias e extraescolares. 10

Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente. 10

Outros apartados. 10

Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo.

A concreción do currículo permite concretar a programación que así achégase máis á realidade das aulas. Esta concreción vai proporcionar recursos para facer unha programación máis persoal. O desenvolvemento curricular deste módulo profesional fíxose tendo en conta os aspectos do contorno educativo e do ámbito produtivo:
* Contorna educativa: o noso centro, o IES San Clemente, cumpre coas condicións establecidas polo marco normativo que regula as ensinanzas secundarias de Formación Profesional (FP)
* Ámbito produtivo: a comarca de Santiago de Compostela basea a súa economía en varios sectores moi diversificados, sendo destacable o ámbito da informática com empresas como Plexus, Tecnocom, Altia, Televés, Osia ou Bahía Software, además da propia Administración Pública.

Relación e secuencia de unidades didácticas

UD	Título	Descrición	% Peso materia	Nº sesións
1	Crea as nubes virtuais privadas (virtual private cloud ¿VPC¿) onde se despregará a infraestrutura, mediante un hipervisor, configurando comunicacións e seguridade tecnolóxica, para permitir a xestión da virtualización en todos os seus niveis		15	15
2	Prepara as interfaces de acceso e uso en caso de nube pública, configurándoas para acceder aos servizos da plataforma na nube		20	25
3	Crea a infraestrutura como código (IaC), seleccionando a infraestrutura para despregar e creando os códigos de despregamento, para permitir a automatización mediante procesos e adaptar as aplicacións e servizos con maior rapidez		20	25
4	Despreg a o orquestrador e a monitorización da contorna, configurando primeiro proxecto e tarefas e creando o pipeline, axudando a realizar as funcións de integración continua e á automatización, e seleccionando e configurando o xestor de inxestión de datos e a seguridade dixital		45	43

Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas.

UD	Título da UD	Duración
1	Crea as nubes virtuais privadas (virtual private cloud ¿VPC¿) onde se despregará a infraestrutura, mediante un hipervisor, configurando comunicacións e seguridade tecnolóxica, para permitir a xestión da virtualización en todos os seus niveis	15

Criterios de avaliación
RA1 - Crea as nubes virtuais privadas (virtual private cloud ¿VPC¿) onde se despregará a infraestrutura, mediante un hipervisor, configurando comunicacións e seguridade tecnolóxica, para permitir a xestión da virtualización en todos os seus niveis
CA1.1 - Instalouse un hipervisor, configurándoo coas opcións que permiten a virtualización de sistemas, tendo en conta as súas limitacións e ascapacidades de configuración.
CA1.2 - Creouse unha VPC, usando a consola do hipervisor, diferenciando as VPC das contornas e realizando illamentos e capacidades de configuración.
CA1.3 - Asignáronse parámetros tales como IP, zona de dispoñibilidade, de ser o caso, e DNS, configurando as comunicacións entre as zonas dunha mesma contorna.
CA1.4 - Configurouse a seguridade tecnolóxica, despregando capas de seguridade dixital dependendo da exposición DMZ externa, DMZ interna e contorna interna, e executando probas de seguridade, illamento e separación de clientes.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC1 - Creación de nubes virtuais privadas (VPC) mediante hipervisor, con configuración de comunicacións e seguridade tecnolóxica.
Hipervisor: opcións de virtualización de sistemas, limitacións e capacidades de configuración.
VPC mediante a consola do hipervisor: diferenciación con contornas, illamentos e configuración.
Parámetros de IP, zona de dispoñibilidade e DNS para comunicacións entre zonas dunha contorna.
Seguridade tecnolóxica: capas de seguridade dixital (DMZ externa, DMZ interna e contorna interna).

UD	Título da UD	Duración
2	Prepara as interfaces de acceso e uso en caso de nube pública, configurándoas para acceder aos servizos da plataforma na nube	25

Criterios de avaliación
RA2 - Prepara as interfaces de acceso e uso en caso de nube pública, configurándoas para acceder aos servizos da plataforma na nube

Criterios de avaliación
CA2.1 - Efectuáronse conexións a plataformas na nube para o uso de interfaces gráficas mediante un navegador, autenticándose para acceder aos servizos da plataforma.
CA2.2 - Configuráronse elementos como o idioma, o aspecto gráfico, as preferencias etc., na interface gráfica da plataforma na nube.
CA2.3 - Descargáronse e instaláronse interfaces de liñas de comandos na contorna que se vaia utilizar (en local, nun servidor ou nunha plataforma administrada), inicializando a interface e autenticándose.
CA2.4 - Administráronse as configuracións almacenadas en plataforma a través da interface de liña de comandos previamente instalada.
CA2.5 - Descargáronse librarías de cliente para as linguaxes de computación que se vaian utilizar, usando os xestores de dependencias.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC2 - Preparación e configuración das interfaces de acceso e uso en nube pública para os servizos da plataforma.
Conexións a plataformas na nube mediante navegador e autenticación aos servizos.
Elementos da interface gráfica: idioma, aspecto gráfico e preferencias.
Interfaces de liña de comandos: descarga, instalación e autenticación.
Configuracións almacenadas na plataforma mediante liña de comandos.
Librarías de cliente mediante xestores de dependencias segundo a linguaxe de computación.

UD	Título da UD	Duración
3	Crea a infraestrutura como código (IaC), seleccionando a infraestrutura para despregar e creando os códigos de despregamento, para permitir a automatización mediante procesos e adaptar as aplicacións e servizos con maior rapidez	25

Criterios de avaliación
RA3 - Crea a infraestrutura como código (IaC), seleccionando a infraestrutura para despregar e creando os códigos de despregamento, para permitir a automatización mediante procesos e adaptar as aplicacións e servizos con maior rapidez
CA3.1 - Seleccionouse unha infraestrutura para despregar tal como almacenamento, capacidade de cómputo, memoria etc., recollendo os requisitos para o servizo que vaia aloxar.
CA3.2 - Creouse un código que automatice o despregamento da infraestrutura seleccionada, usando un editor e a linguaxe fixada pola plataforma, con base nos requisitos do servizo onde se vaia aloxar.
CA3.3 - Executouse o código para o despregamento da infraestrutura, lanzando probas de servizo e chequeo de configuración.

Criterios de avaliación
CA3.4 - Verificáronse as configuracións de seguridade dixital, comprobando se o despregamento automatizado de IaC cumpre uns requisitos e unhas recomendacións de seguridade na contorna.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC3 - Creación da infraestrutura como código (IaC): selección da infraestrutura e códigos de despregamento para a automatización.
Infraestrutura para despregar (almacenamento, cómputo e memoria) segundo requisitos do servizo.
Código de automatización do despregamento da infraestrutura mediante editor e linguaxe da plataforma.
Código de despregamento da infraestrutura: probas de servizo e chequeo de configuración.
Configuracións de seguridade dixital do despregamento automatizado de IaC.

UD	Título da UD	Duración
4	Desprega o orquestrador e a monitorización da contorna, configurando primeiro proxecto e tarefas e creando o pipeline, axudando a realizar as funcións de integración continua e á automatización, e seleccionando e configurando o xestor de inxestión de datos e a seguridade dixital	43

Criterios de avaliación
RA4 - Desprega o orquestrador e a monitorización da contorna, configurando primeiro proxecto e tarefas e creando o pipeline, axudando a realizar as funcións de integración continua e á automatización, e seleccionando e configurando o xestor de inxestión de datos e a seguridade dixital
CA4.1 - Seleccionouse un software de orquestrador, escollendo aquel con capacidade de levar a cabo as probas de control das variables ou limitacións do CI.
CA4.2 - Instalouse o software de orquestrador ou ben configurouse, parametrizando permisos, accesos, certificados e opcións de despregamento etc.
CA4.3 - Instaláronse uns plugin ou complementos do orquestrador, configurándoos para incorporar as necesidades de integración do orquestrador coas tecnoloxías da contorna.
CA4.4 - Creouse un proxecto, definindo as configuracións base do orquestrador de tarefas, así como as credenciais para o acceso ao repositorio.
CA4.5 - Creáronse unhas tarefas para realizar dentro do proxecto, parametrizando as opcións tales como nome da tarefa, máquinas nas que se procesan os traballos do despregamento, direccionamento e condicións de execución do despregamento.
CA4.6 - Creouse un pipeline, parametrizándoo para encadear procesos, definindo as etapas, secuencias e script que marquen os estados do proxecto.
CA4.7 - Probouse o pipeline, executando os camiños posibles dentro deste e verificando que se xestionen os erros e as saídas non esperadas.

Criterios de avaliación
CA4.8 - Configurouse a seguridade dixital, asignando os permisos que garantan a execución das tarefas planificadas, seguindo o principio de mínimo privilexio.
CA4.9 - Seleccionouse un xestor de inxestión de datos, escollendo un software con capacidade de colleita de datos e posterior visualización destes.
CA4.10 - Configurouse o software de xestión de datos e métricas, seleccionando o visualizador de métricas, configurando os paneis, as alertas e os envíos dos indicadores clave de rendemento (key performance indicator ¿KPI¿).
CA4.11 - Configurouse a seguridade dixital, parametrizando comunicacións, accesos e repositorios de datos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC4 - Despregamento do orquestrador e monitorización da contorna: proxecto, tarefas, pipeline e xestor de inxestión de datos.
Software de orquestrador con capacidade de probas de control das variables ou limitacións do CI.
Software de orquestrador: permisos, accesos, certificados e opcións de despregamento.
Plugin ou complementos do orquestrador para a integración coas tecnoloxías da contorna.
Proxecto: configuracións base do orquestrador de tarefas e credenciais de acceso ao repositorio.
Tarefas do proxecto: nome, máquinas de procesamento, direccionamento e condicións de execución.
Pipeline: etapas, secuencias e scripts que marcan os estados do proxecto.
Pipeline : camiños posibles, xestión de erros e saídas non esperadas.
Seguridade dixital : permisos para a execución das tarefas segundo o principio de mínimo privilexio.
Xestor de inxestión de datos : colleita e visualización de datos.
Software de xestión de datos e métricas: paneis, alertas e indicadores clave de rendemento (KPI).
Seguridade dixital: comunicacións, accesos e repositorios de datos.

Procedemento de avaliación inicial.

Ao comezo das actividades do curso académico, farase un contacto inicial co alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente.
O encargado da titoría do ciclo, poderá tamén convocar unha reunión para tratar estes temas se considerase que fose necesario.
A través do equipo de orientación tamén se poderá obter un listado do alumnado con necesidades especiais.

Criterios de cualificación e recuperación

Procedemento e criterios de cualificación:

Levaranse a cabo dúas avaliacións parciais e, por último, unha avaliación final.
NOTA DUNHA UNIDADE DIDÁCTICA
O desenvolvemento de cada unha das unidades está formada por tres elementos diferenciados:
- Actividades. Actividades de práctica, repaso ou consolidación de coñecementos e competencias. De realización voluntaria, contarán con resoluciones publicadas e non terán peso na avaliación das unidades. [0%]
- Tarefas entregables. Prácticas ou proxectos entregables por parte do alumnado a través da plataforma. A súa entrega non será obrigatoria. [0%]
- Probas presenciais de avaliación: Probas de avaliación presenciais de carácter teórico-práctico. A realización das mesmas será obrigatoria por parte do alumnado. [100%]

NOTA DUNHA AVALIACIÓN/TRIMESTRE
O módulo está formado por 4 Unidades ou temas, subdivididas en dous bloques formativos, o peso de cada unidade na nota final do módulo sigue os seguintes porcentaxes:
- UD 1 - Entornos de virtualización. [15%]
- UD 2 - Interfaces de acceso y gestión de infraestructura. [20%]
- UD 3 -Infraestructura como código (IAC). [20%]
- UD 4 - Orquestación, monitorización y seguridad digital [45%]

A cualificación calcúlase de xeito diferente dependendo de cada avaliación:
- A nota da primeira avaliación virá dada pola media ponderada das unidades didácticas impartidas na primeira avaliación, tendo en conta os pesos de cada unidade.
- A nota da segunda avaliación virá dada pola media ponderada das unidades didácticas impartidas na segunda avaliación, tendo en conta os pesos de cada unidade.

Para superar calquera avaliación, é necesario ter todas as unidades desa avaliación superadas, é dicir, un 5 ou máis e cada unha delas. No caso de non ter algunha superada, a nota máxima da avaliación será un 4. A nota será redondeada para o boletín de notas en base aos requirimentos de formato do XADE.

NOTA FINAL DO MÓDULO
A cualificación final do módulo virá dada pola media ponderada de todas as unidades impartidas durante o curso académico, tendo en conta os pesos de cada unidade. Se a cualificación do módulo é 5 ou máis, pero algunha unidade didáctica está cualificada cunha nota inferior a 5, a nota máxima do módulo será de 4 puntos. A nota será redondeada para o boletín de notas. A cualificación final do módulo sempre será igual ou superior á cualificación da segunda avaliación.

Procedemento e criterios de recuperación

Se algún alumno ou alumna non se presenta ás probas de avaliación parciais da primeira e/ou segunda avaliación, poderá realizar unha proba final de carácter global sobre os contidos e competencias de todas as unidades didácticas durante a avaliación final.
No caso de que algún alumno/a teña suspensa algunha unidade, e se teña presentado ás dúas avaliacións parciais,

poderá recuperar as unidades non superadas na avaliación final.

Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

O alumno que non superara as dúas avaliacións terá dereito a unha proba final na que poderá recuperar as unidades das avaliacións non superadas. Durante o prazo que vai desde o remate da segunda avaliación ata a avaliación final o alumno terá actividades de recuperación no horario lectivo habitual.

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Non aplica nesta modalidade

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados.

As medidas de reforzo educativo serán sempre consensuadas co resto do equipo docente do ciclo e coa coordinadora de distancia e serán personalizadas para as necesidades detectadas para un alumno ou alumna na avaliación inicial. Incluirán:

- Eliminación, adaptación ou reelaboración de certas actividades de ensino aprendizaxe que presenten especial dificultade por parte do discente.
- Proposta de repetir (baixo supervisión directa do profesorado) certas actividades especialmente problemáticas.
- Aumento do prazo de entrega de tarefas.
- Colaborar co departamento de Orientación para desenvolver calquera outra medida proposta para que o alumno ou alumna responda globalmente aos obxectivos programados.

Programación da educación en valores.

Tendo en conta que unha das nosas metas e a formación integral do alumnado, terase en conta a transversalidade dos valores.
Estes concíbense como o conxunto de contidos pertencentes a campos do coñecemento moi diversos, que deben ser abordados cun enfoque interdisciplinario e que se aprecian de maneira integrada tanto nos obxectivos como nos contidos de tódolos módulos que conforman o currículo.

- Educación ambiental: evitar proxectos empresariais non respectuosos co medio ambiente e o perigo de determinados residuos informáticos.
- Educación moral e cívica: axustarse á lexislación todo o relacionado, por exemplo, o respecto da propiedade intelectual do software, o uso adecuado de Internet...
- Educación para a paz e a convivencia: promoverase como principio fundamental o respecto mutuo e o respecto ás regras de convivencia.
- Educación do consumidor: hai diversidade de empresas comerciais e diversidade de produtos. O consumidor ten a posibilidade de elixir de acordo a uns criterios. A posibilidade de elección entre software libre e propietario. Aprendizaxe para a toma de decisións.

Ademais dos contidos incorpórase no módulo a formación noutras áreas prioritarias relativas á súa familiarización con idiomas de referencia na informática ao facilitar vídeos, escritos, documentos, bibliografías, etc. en particular, en inglés, así como promover no alumnado a consulta de páxinas en Internet en distintos idiomas. Finalmente, o profesorado pode crear un ambiente de diálogo, de debate, de invitación á reflexión no foro que axude a propagar e asentar os anteriores valores

Actividades complementarias e extraescolares.

Tódalas actividades propostas polo Departamento de Orientación que vaian dirixidas ó alumnado dos ciclos de informática e tódalas actividades propostas polo Departamento de Informática. O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo no ámbito social e sexan consideradas de interese.

Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente.

Na avaliación da propia práctica docente terase en conta o seguimento da programación, indicando o grao de cumprimento da mesma e, en caso de desviacións, farase unha xustificación razoada dos motivos.

- Durante as reunións de departamento irase dando conta das incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento do establecido na programación.
- Durante todo o curso iranse actualizando aquelas cuestións que se consideren relevantes no desenvolvemento da programación.
- Ao finalizar cada unidade didáctica, revisarase a correspondencia da programación, anotando as desviacións e analizando as causas.

Outros apartados.